

NeuroCres

Psicología · Neuropsicología · Bienestar

Un espacio para comprenderte, orientarte y cuidar de tu bienestar.

Guía de implementación por fases

Qué hacer, en qué orden y cómo saber que cada fase quedó terminada. Basada en el **Plan de la aplicación, versión 2**: sistema de gestión de atención psicológica con agenda, procesos, actividades grupales, consentimientos, resultados, pagos y seguimiento.

Versión	1 · 29 de septiembre de 2026
Base	NeuroCres · Plan de la aplicación (v2)
Stack propuesto	Next.js (PWA) + Supabase (Postgres, Auth, Storage, RLS) + Vercel
Estado	Documento vivo. Se actualiza cuando se cierran las decisiones pendientes.

Contenido

1. Cómo usar este documento	4
2. Stack, arquitectura y convenciones	5
3. Roles y permisos	6
4. Decisiones pendientes y propuesta	6
Fase 0 · Fundamentos	8
Bloque 0.1 · Repositorio, entornos y despliegue	8
Bloque 0.2 · Autenticación y cuentas	8
Bloque 0.3 · Roles, permisos y seguridad por fila (RLS)	8
Bloque 0.4 · Personas, menores y responsables legales	9
Bloque 0.5 · Profesionales y configuración general	10
Bloque 0.6 · Auditoría y almacenamiento privado	10
Bloque 0.7 · Diseño base y layout	10
Fase 1 · MVP: agendar y pagar el anticipo	12
Bloque 1.1 · Catálogo de servicios	12
Bloque 1.2 · Disponibilidad y generación de horarios	13
Bloque 1.3 · Citas y estados	14
Bloque 1.4 · Flujo de reserva paso a paso	15
Bloque 1.5 · Consentimientos y autorización de datos	15
Bloque 1.6 · Política de cancelación y reprogramación	16
Bloque 1.7 · Pagos: anticipo y comprobantes	17
Bloque 1.8 · Notificaciones y recordatorios por correo	18
Bloque 1.9 · Panel de la profesional y del administrador	19
Bloque 1.10 · Panel del consultante	19
Bloque 1.11 · Modalidad presencial y virtual	19
Fase 2 · Procesos, resultados e informes	22
Bloque 2.1 · Procesos y etapas	22
Bloque 2.2 · Abonos, créditos y plan de pagos del proceso	24
Bloque 2.3 · Formularios de ingreso	25
Bloque 2.4 · Notas de sesión e historia	25
Bloque 2.5 · Documentos: resultados e informes	26

Bloque 2.6 · Informe firmado electrónicamente	26
Bloque 2.7 · Personas autorizadas y acceso a informes	27
Bloque 2.8 · Paneles de proceso	28
Bloque 2.9 · Seguridad reforzada y revisión legal	28

Fase 3 · Grupales y paquetes 30

Bloque 3.1 · Actividades grupales	30
Bloque 3.2 · Inscripciones, aforo y lista de espera	31
Bloque 3.3 · Asistencia	31
Bloque 3.4 · Paquetes de rehabilitación cognitiva	32
Bloque 3.5 · Agendar con paquete, consumo y vencimiento	32

Fase 4 · Seguimiento y crecimiento 35

Bloque 4.1 · Seguimiento y recomendaciones	35
Bloque 4.2 · Recordatorios por WhatsApp	36
Bloque 4.3 · Reportes	36
Bloque 4.4 · Varios profesionales	36
Bloque 4.5 · Pasarela de pago en línea	36
Bloque 4.6 · Enlaces de videollamada y calendario	37
Bloque 4.7 · App móvil y notificaciones push	37
Bloque 4.8 · Operación y mejora continua	37

Apéndices 38

A. Estados por entidad	38
B. Matriz de anticipos y ejemplos de cálculo	38
C. Tablas por fase	39
D. Checklist de privacidad y aspectos legales	39
E. Checklist de lanzamiento	40

1. Cómo usar este documento

Este documento convierte el plan de la aplicación en una guía de trabajo. Cada fase trae: objetivo, duración estimada, decisiones previas, bloques de trabajo con tareas concretas, tablas de base de datos, reglas de negocio, plan semanal sugerido, pruebas, criterios de aceptación y riesgos.

Regla de oro: una fase se da por terminada solo cuando cumple todos sus criterios de aceptación. No se empieza la siguiente con la anterior a medias, porque cada fase se apoya en las tablas, permisos y pantallas de la anterior.

Resumen de fases

Fase	Objetivo	Duración	Entregable principal
0 · Fundamentos	Base técnica y de seguridad	1–2 sem.	Cuentas, roles, permisos por fila, auditoría, almacenamiento privado
1 · MVP	Agendar y pagar el anticipo	4–6 sem.	Reservar cita, firmar consentimiento, pagar 50% con comprobante, verificación y recordatorios
2 · Procesos	Valoración y orientación de principio a fin	5–7 sem.	Etapas, formularios, abonos, resultados e informes firmados con acceso autorizado
3 · Grupales y paquetes	Actividades con aforo y planes de rehabilitación	3–5 sem.	Inscripciones, lista de espera, asistencia, paquetes con vigencia de 3 meses
4 · Seguimiento y crecimiento	Retención, automatización y escala	Por módulos	Recomendaciones, WhatsApp, reportes, varios profesionales, pasarela de pago, app móvil

Sobre las duraciones

Son estimaciones para **una persona desarrolladora a tiempo completo**. Con medio tiempo, multiplicar por 2. Sirven para ordenar el trabajo, no como compromiso de entrega.

Momento sugerido para un piloto

Al terminar la **Fase 1** ya se puede hacer un piloto cerrado con la profesional y pocos consultantes (sin resultados clínicos en la app todavía). Antes de abrirlo conviene que un abogado revise el consentimiento informado, la autorización de tratamiento de datos y la política de cancelación. La **Fase 2** es la que maneja resultados e informes, así que ahí la revisión legal y de seguridad es obligatoria.

2. Stack, arquitectura y convenciones

Capa	Herramienta	Por qué
Interfaz	Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + componentes shadcn/ui	Web responsive instalable como PWA; cubre el móvil sin app nativa
Formularios	React Hook Form + Zod	Un mismo esquema de validación en cliente y servidor
Lógica de servidor	Server Actions / Route Handlers + funciones SQL (RPC)	Las operaciones críticas (reservar, verificar pago) van en una transacción en la base de datos
Base de datos	Supabase Postgres + migraciones con Supabase CLI	RLS, restricciones de exclusión para evitar doble reserva, cron, cifrado
Autenticación	Supabase Auth	Registro, login, recuperación y verificación de correo
Archivos	Supabase Storage (buckets privados) + URLs firmadas de corta duración	Comprobantes, consentimientos y documentos clínicos nunca públicos
Correo	Resend (o SMTP del dominio) + plantillas React Email	Confirmaciones y recordatorios
Tareas programadas	pg_cron o Vercel Cron	Liberar cupos vencidos, recordatorios, vencimiento de paquetes
PDF	pdf-lib o @react-pdf/renderer	Constancias de consentimiento e informes firmados
Fechas	date-fns-tz, zona America/Bogota	Todo se guarda en UTC y se muestra en hora de Colombia
Calidad	Vitest (unitarias) + Playwright (extremo a extremo) + Sentry	Pruebas de reglas de negocio, de permisos y del flujo completo
Despliegue	Vercel (una vista previa por rama) + Supabase (proyecto dev y prod)	Entornos separados desde el primer día

Convenciones obligatorias

- **Identificadores:** uuid en todas las tablas. Nombres de tablas y columnas en snake_case y en español, como en el plan.
- **Fechas:** timestamptz en UTC. La interfaz siempre muestra hora de Bogotá.
- **Dinero:** pesos colombianos como entero (bigint). Nunca decimales ni flotantes.
- **Estados:** texto con restricción check (o enum) y transiciones validadas en el servidor.
- **Nada clínico se borra:** se marca con deleted_at o se archiva. Toda tabla lleva created_at y updated_at.
- **RLS activada en todas las tablas** desde su creación. Una tabla sin políticas no es accesible; se abre lo mínimo necesario.
- **Migraciones versionadas en el repositorio.** Una migración ya aplicada nunca se edita; se crea otra.
- **Secretos:** solo en variables de entorno. La clave service_role de Supabase se usa únicamente en el servidor.
- **Sin datos personales en logs** ni en mensajes de error enviados al navegador.

Definición de “hecho” común a todas las fases

- [] El código está en el repositorio, revisado y desplegado en la vista previa.
- [] Las migraciones corren desde cero en un proyecto limpio.
- [] Las políticas RLS de lo nuevo tienen prueba (un usuario no puede ver datos de otro).
- [] Las reglas de negocio nuevas tienen pruebas unitarias.
- [] Textos en español revisados, sin términos técnicos visibles para el consultante.
- [] Probado en celular (ancho 360 px) y en escritorio, con contraste y navegación por teclado básicos.
- [] Las acciones sensibles quedan en la tabla de auditoría.

3. Roles y permisos

Se aplica el principio de **mínimo privilegio**: cada rol ve solo lo que necesita. Un mismo usuario puede tener varios roles (por ejemplo, Lorena como profesional y administradora), por eso los roles van en una tabla aparte y no en una columna única.

Acción / dato	Consultante	Responsable legal	Profesional	Administrador
Sus datos y los de sus personas	Solo lo propio	Propio y de sus menores	Solo sus consultantes	Datos de cuenta, no clínicos
Agendar, cancelar, reprogramar	Sí, según política	Sí, por sus menores	Sí, para cualquier consultante	Sí
Ver agenda completa	No	No	Propia	Todas
Subir comprobante de pago	Sí	Sí	No	No
Verificar o rechazar pagos	No	No	Sí	Sí
Firmar consentimientos	Sí (mayor de edad)	Sí, por el menor	No	No
Ver historia, formularios y notas	Sus formularios	Los de su menor	Solo sus consultantes	No por defecto
Subir resultados e informes	No	No	Sí	No
Descargar informe	Solo si fue liberado	Solo si fue liberado	Sí	No
Catálogo, precios y políticas	Solo lectura	Solo lectura	Solo lectura	Edita
Reportes	No	No	Los propios	Todos
Auditoría	Ve accesos a sus documentos	Ve accesos a los de su menor	Ve los de sus consultantes	Ve todo

4. Decisiones pendientes y propuesta

Estas decisiones están abiertas en el plan. Para no frenar el desarrollo, cada una trae una **propuesta** que se puede usar como valor por defecto y guardar en tablas de configuración, de modo que cambiarla luego no exija reprogramar.

#	Decisión	Se necesita en	Propuesta
1	¿Cuánto tiempo se retiene el cupo mientras llega el comprobante?	Fase 1	12 horas. Si la cita es en menos de 24 horas, 2 horas. Se libera solo al vencer.

#	Decisión	Se necesita en	Propuesta
2	Datos de cuenta de cada medio de pago (banco, Llave, QR, Nequi)	Fase 1	Cargarlos en una tabla de configuración editable por el administrador, no en el código.
3	¿Se trabajará sola o habrá más profesionales?	Fase 0	Diseñar con <code>profesional_id</code> en agenda desde ya; interfaz para una sola profesional hasta la Fase 4.
4	¿Qué pruebas o etapas exigen presencialidad?	Fase 1 (marcar) y 2 (usar)	Campo <code>requiere_presencial</code> por servicio y por etapa, que la profesional marca en el panel.
5	¿Cuánto vale y cuánto dura el abono de la entrevista?	Fase 2	Valor: \$150.000 acreditados a la valoración. Vigencia sugerida: 60 días desde el pago.
6	Saldo de la valoración integral: primera sesión, etapas o cuotas	Fase 2	Anticipo \$275.000 (incluye el abono de \$150.000, quedan \$125.000 por pagar). Saldo \$275.000 en dos cuotas: primera sesión de pruebas y antes de la devolución.
7	¿Quiénes son las dos personas autorizadas para el informe?	Fase 2	Se designan a nivel de proceso (en menores, padre y madre por defecto) y se pueden agregar por informe.
8	Paquetes: ¿los 3 meses cuentan desde el pago o la primera sesión?	Fase 3	Desde la primera sesión, con plazo máximo de 30 días desde el pago para usarla.
9	Paquetes: ¿se puede pedir extensión?	Fase 3	Una extensión excepcional aprobada por el administrador, con motivo registrado.
10	Grupales: ¿anticipo del 50% o pago completo?	Fase 3	Pago completo para reservar cupo (desde \$60.000 por persona); simplifica lista de espera y devoluciones.
11	Valores exactos de la política de cancelación	Fase 1	Usar la propuesta del plan (24 h, 4 h, 50%) como valores por defecto, guardados en tablas configurables.
12	Plazo y medio de devoluciones	Fase 1	Por el mismo medio de pago, de 5 a 10 días hábiles.
13	Validez de la firma electrónica del informe	Fase 2	Firma electrónica con código de verificación y hash; evaluar certificado digital de una entidad acreditada tras concepto legal.

Fase 0 · Fundamentos

Objetivo	Dejar lista la base técnica y de seguridad sobre la que se construye todo lo demás.
Duración	1 a 2 semanas.
Depende de	Decisión 3 (una o varias profesionales). Cuentas creadas en Supabase, Vercel y el proveedor de correo.
Entregable	Una persona puede registrarse, iniciar sesión, registrar a un menor a su cargo y ver solo lo suyo. Auditoría y almacenamiento privado listos.

Bloque 0.1 · Repositorio, entornos y despliegue

- Crear el repositorio y el proyecto Next.js con TypeScript, Tailwind, ESLint y Prettier.
- Crear dos proyectos de Supabase: **desarrollo** y **producción**. Nunca se prueba sobre producción.
- Conectar el repositorio con Vercel: cada rama genera una vista previa; main despliega a producción.
- Configurar variables de entorno por entorno (URL y claves de Supabase, clave del correo, URL pública de la app).
- Inicializar Supabase CLI en el repo y dejar la carpeta de migraciones versionada.
- Configurar Sentry para errores y una página de estado sencilla.
- Escribir un README con cómo levantar el proyecto desde cero en menos de 15 minutos.

Bloque 0.2 · Autenticación y cuentas

- Registro con correo y contraseña, verificación de correo, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.
- Política de contraseñas razonable y límite de intentos de inicio de sesión.
- Un disparador (*trigger*) en la base de datos que crea la fila de `usuarios` cuando alguien se registra.
- Páginas: inicio, registro, inicio de sesión, recuperar contraseña, perfil.
- Sesiones por cookie segura (`httpOnly`), renovación automática y protección de rutas por rol en el *middleware*.

Bloque 0.3 · Roles, permisos y seguridad por fila (RLS)

- Crear la tabla `usuarios_rols` (muchos a muchos) con los roles: *consultante*, *responsable_legal*, *profesional*, *administrador*.
- Escribir funciones auxiliares en SQL, por ejemplo `tiene_rol('profesional')` y `es_dueno_de_persona(persona_id)`, y reutilizarlas en todas las políticas.
- Activar RLS en cada tabla y escribir las políticas mínimas: cada usuario lee y modifica solo lo suyo; la profesional lee lo de sus consultantes; el administrador lee la configuración.
- Crear una **suite de pruebas de permisos** (usuario A intenta leer datos del usuario B y debe fallar). Se ejecuta en cada cambio de migraciones.

Ejemplo de política (lectura de personas propias)

```
create policy personas_select on personas for select using (
  usuario_id = auth.uid()
  or exists (select 1 from responsables_legales r
             where r.persona_id = personas.id and r.responsable_usuario_id = auth.uid())
  or tiene_rol('profesional') -- refinar en Fase 1: solo consultantes con cita
);
```

Bloque 0.4 · Personas, menores y responsables legales

Una cuenta puede gestionar varias personas (por ejemplo, un padre con dos hijos). La cita y el consentimiento se asocian a la **persona atendida**, no a la cuenta.

Tabla personas

Campo	Tipo y comentario
id	uuid, clave primaria
usuario_id	Cuenta que gestiona a la persona. Puede ser nulo si el menor no tiene cuenta propia.
nombres, apellidos	Texto
tipo_documento, numero_documento	CC, TI, RC, CE, pasaporte. Único por tipo y número.
fecha_nacimiento	Fecha. La condición de menor se calcula con esta fecha, no se guarda como dato.
telefono, correo	Contacto. En menores, el del responsable.
datos_escolares	jsonb opcional (institución, grado). Se usa desde la Fase 2.
deleted_at	Borrado lógico

Tabla responsables_legales

Campo	Tipo y comentario
persona_id	El menor
responsable_usuario_id	Cuenta del padre, madre o responsable
parentesco	Padre, madre, tutor, otro
es_principal	Boolean. Quien autoriza y paga por defecto.
soporte_path	Documento que acredita la representación (opcional, almacenamiento privado)

- Pantalla **Mis personas**: agregar, editar y ver personas a cargo. Si es menor de 18 años, exigir datos del responsable legal.
- Validar documentos y edad en servidor. Un menor sin responsable no puede quedar con citas.

Bloque 0.5 · Profesionales y configuración general

Tabla profesionales

Campo	Tipo y comentario
id, usuario_id	La profesional es un usuario con rol <i>profesional</i>
nombre_publico	Se muestra al consultante
registro_profesional	Tarjeta profesional
zona_horaria	Por defecto America/Bogota
enlace_videollamada	Enlace fijo de la sala virtual (Fase 1)
activo	Boolean

Aunque hoy haya una sola profesional, toda la agenda referencia `profesional_id`.

- Crear una tabla `configuracion` (clave, valor jsonb) para parámetros como retención de cupo, antelación mínima y dirección del consultorio.
- Sembrar (*seed*) el usuario administrador y el perfil de la profesional.

Bloque 0.6 · Auditoría y almacenamiento privado

Tabla auditoria

Campo	Tipo y comentario
id	uuid
actor_id	Usuario que realizó la acción (nulo si fue el sistema)
accion	Ej.: <i>pago.verificado</i> , <i>comprobante.visto</i> , <i>documento.descargado</i>
entidad, entidad_id	Qué se tocó
metadata	jsonb con el detalle, sin datos clínicos
ip, user_agent	Origen
created_at	Momento

Solo permite **insertar**. Sin políticas de actualizar ni borrar. Se crea una función `registrar_evento()` que el resto del sistema reutiliza.

- Crear los buckets privados: comprobantes, consentimientos y documentos. Ninguno con acceso público.
- Escribir políticas de Storage por carpeta (por ejemplo, `comprobantes/{persona_id}/...`) alineadas con las de las tablas.
- Entregar archivos solo con **URLs firmadas** de 60 segundos. Nunca guardar ni mostrar la URL permanente.
- Definir límites de subida: tipos permitidos (JPG, PNG, PDF) y tamaño máximo de 5 MB.

Bloque 0.7 · Diseño base y layout

- Definir los *tokens* de marca: colores, tipografía, radios y espaciado, tomados de la identidad de NeuroCres.
- Construir el layout base con navegación distinta por rol (consultante, profesional, administrador).
- Componentes reutilizables: botón, campo, selector de fecha, tarjeta, tabla, modal, aviso, carga, estado vacío.

- Textos de marca en el inicio: “Psicología · Neuropsicología · Bienestar” y “Un espacio para comprenderte, orientarte y cuidar de tu bienestar”.
- Manifiesto PWA (nombre, íconos, color) para que se pueda instalar en el celular.

Plan semanal sugerido

Semana	Trabajo
1	Bloques 0.1, 0.2 y 0.3: repositorio, despliegue, autenticación, roles y primeras políticas RLS con sus pruebas.
2	Bloques 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7: personas y menores, profesionales, auditoría, Storage privado y diseño base. Cierre con la revisión de criterios de aceptación.

Pruebas de la fase

- Un usuario no puede leer personas ni archivos de otro (prueba automatizada).
- Un menor sin responsable legal no se puede guardar.
- La tabla de auditoría rechaza actualizar y borrar.
- Un archivo del bucket privado no se abre sin URL firmada, y esta caduca.
- Las migraciones se aplican desde cero en un proyecto vacío sin errores.

Criterios de aceptación

[]	Registro, verificación de correo, inicio de sesión y recuperación funcionan en producción.
[]	Existen los cuatro roles y las rutas están protegidas por rol.
[]	Se puede crear una persona mayor y un menor con su responsable legal.
[]	La suite de pruebas de permisos pasa en cada despliegue.
[]	La auditoría registra eventos y no se puede alterar.
[]	Los tres buckets son privados y solo entregan URLs firmadas.
[]	Dev y producción están separados, con migraciones versionadas.

Riesgos y cómo manejarlos

Riesgo	Manejo
Políticas RLS mal escritas dejan datos expuestos	Pruebas automatizadas de permisos desde el primer día; revisar cada política nueva.
Diseñar solo para una profesional y luego no poder escalar	Usar <code>profesional_id</code> en toda tabla de agenda desde ahora.
Perder tiempo en diseño visual	Limitarse a tokens y componentes base; pulir después del MVP.

Fase 1 · MVP: agendar y pagar el anticipo

Objetivo	Que una persona pueda reservar una cita individual, firmar el consentimiento, pagar el anticipo del 50% y que la profesional lo verifique.
Duración	4 a 6 semanas.
Depende de	Fase 0 terminada. Decisiones 1, 2, 4, 11 y 12 (ver sección 4). Textos legales redactados o revisados.
Entregable	Flujo completo: elegir servicio, modalidad y horario, firmar, pagar con comprobante, confirmación por correo, recordatorios y cancelación según política.

Alcance de servicios en esta fase

Se pueden agendar directamente: **Atención Psicológica Individual, Entrevista Inicial Neuropsicológica, Rehabilitación Cognitiva · Sesión y Terapia Contemplativa Individual**. La **Valoración Integral** se inicia agendando la entrevista (el resto llega en la Fase 2). La **Orientación Vocacional Integral**, los **planes** y las **sesiones grupales** aparecen en el catálogo con el botón “Consultar” hasta su fase.

Bloque 1.1 · Catálogo de servicios

Tabla servicios

Campo	Tipo y comentario
id, slug	Identificador y nombre corto para la URL
nombre, descripcion, poblacion	Textos que ve el consultante
tipo	<i>individual, proceso, paquete, grupal</i>
duracion_min	Duración de la cita (50–60 min en atención y terapia)
precio_cop	bigint
anticipo_pct	Por defecto 50
modalidades	Arreglo: presencial, virtual o ambas
requiere_presencial	Boolean. Si es verdadero, se fuerza modalidad presencial.
requiere_consentimiento, requiere_formulario, requiere_anticipo	Requisitos previos a agendar
agendable_en_linea	Boolean. Falso muestra “Consultar” en lugar de “Agendar”.
activo, orden	Visibilidad y orden en pantalla

- Sembrar el catálogo con los servicios y precios de la tabla de tarifas del plan.
- Pantalla pública del catálogo con descripción, precio, duración y modalidades por servicio.
- Pantalla de administración para crear, editar y desactivar servicios y precios. Cada cambio de precio queda en auditoría.
- El precio y anticipo de una cita se **copian a la cita al reservar**, para que un cambio de tarifa posterior no altere reservas ya hechas.

Bloque 1.2 · Disponibilidad y generación de horarios

Tabla disponibilidad_semanal

Campo	Tipo y comentario
profesional_id	Quién atiende
dia_semana	0 a 6
hora_inicio, hora_fin	Franja de atención
modalidad	Presencial, virtual o ambas en esa franja

Tabla bloqueos

Campo	Tipo y comentario
profesional_id	Quién
inicio, fin	Rango bloqueado (vacaciones, permisos, imprevistos)
motivo	Texto interno

Parámetros en configuracion: descanso entre citas (por ejemplo 15 min), antelación mínima para reservar (por ejemplo 12 h), horizonte máximo (por ejemplo 60 días) y granularidad de los horarios (15 o 30 min).

Cómo se calculan los horarios libres

- Partir de la disponibilidad semanal del día pedido, convertida a hora de Bogotá.
- Restar los bloqueos y las citas activas (estados *pendiente_pago* y *confirmada*), sumando el descanso.
- Ofrecer solo horarios que quepan completos según la duración del servicio y respeten la antelación mínima.
- Filtrar por modalidad: si el servicio o la franja no admite virtual, no se ofrece.

Evitar la doble reserva (crítico)

La comprobación en pantalla no basta: dos personas pueden elegir el mismo horario al mismo tiempo. La base de datos debe impedirlo con una restricción de exclusión:

```
create extension if not exists btree_gist;

alter table citas add constraint citas_sin_solape
exclude using gist (
  profesional_id with =,
  tstzrange(inicio, bloqueo_hasta) with &&
) where (estado in ('pendiente_pago', 'confirmada'));
```

bloqueo_hasta es el fin de la cita más el descanso. Si una segunda reserva choca, la base de datos la rechaza y la interfaz muestra “ese horario acaba de ocuparse, elige otro”.

Bloque 1.3 · Citas y estados

Tabla citas

Campo	Tipo y comentario
id	uuid
persona_id, servicio_id, profesional_id	Quién, qué y con quién
proceso_id	Nulo en Fase 1; se usa desde la Fase 2
inicio, fin, bloqueo_hasta	Tiempos en UTC; <i>bloqueo_hasta</i> incluye el descanso
modalidad	presencial o virtual
estado	pendiente_pago, confirmada, completada, cancelada, inasistencia, reprogramada
precio_cop, anticipo_cop, saldo_cop	Copiados del servicio al reservar
expira_cupo_at	Límite para que llegue y se verifique el anticipo
reprogramada_de	cita_id de la cita original, si aplica
cancelada_por, cancelada_at, motivo_cancelacion	Trazabilidad de la cancelación
politica_aceptada_id, politica_aceptada_at	Versión de la política que se aceptó y cuándo
creada_por	Usuario que reservó (consultante, responsable o la propia profesional)

Transiciones permitidas de estado

Desde	Hacia	Quién / qué la dispara
(nueva)	pendiente_pago	El consultante completa la reserva
pendiente_pago	confirmada	La profesional verifica el anticipo
pendiente_pago	cancelada	El consultante cancela, o el cupo vence sin comprobante verificado
confirmada	completada	La profesional cierra la cita
confirmada	inasistencia	La profesional marca que no asistió
confirmada	cancelada	Consultante (según política) o profesional
confirmada	reprogramada	Se crea una cita nueva enlazada a esta

Toda transición se valida en el servidor (función SQL) y se registra en auditoría. Un cron cada 10 minutos cancela las citas *pendiente_pago* cuyo *expira_cupo_at* ya pasó y libera el horario.

Bloque 1.4 · Flujo de reserva paso a paso

Paso	Pantalla	Validaciones y notas
1	Elegir servicio	Solo servicios activos y agendables en línea.
2	Elegir modalidad	Solo las que admite el servicio. Si es presencial se muestra la dirección.
3	Elegir fecha y hora	Horarios calculados en el bloque 1.2. Mostrar hora de Bogotá.
4	¿Para quién es?	Yo, un menor a mi cargo u otra persona. Crear la persona si no existe.
5	Consentimiento y política	Si la persona no tiene consentimiento vigente, firmarlo aquí. Aceptar la política de cancelación. En menores firma el responsable.
6	Resumen y pago	Mostrar servicio, valor total, anticipo, fecha y hora, y medio de pago. Frase: "Elige el medio de pago que prefieras y confirma tu cita."
7	Comprobante	Subir el comprobante o registrar la referencia. Aviso claro de cuánto tiempo se retiene el cupo.
8	Estado	"Tu cita está pendiente de verificación del pago." Correo con el resumen.

La reserva se ejecuta como **una sola función SQL (RPC) transaccional**:

- Validar requisitos (consentimiento vigente, política aceptada, persona válida, menor con responsable).
- Insertar la cita en *pendiente_pago*. Si el horario está ocupado, la restricción de exclusión falla y todo se revierte.
- Crear el pago de anticipo en estado *pendiente* con el monto calculado.
- Fijar *expira_cupo_at* según la regla de retención y registrar la auditoría.

Bloque 1.5 · Consentimientos y autorización de datos

Tabla `plantillas_consentimiento`

Campo	Tipo y comentario
id	uuid
tipo	consentimiento_informado, tratamiento_datos, menores
version	Entero creciente por tipo
titulo, contenido	Texto en Markdown
vigente_desde, activa	Solo una activa por tipo

Tabla consentimientos_firmados

Campo	Tipo y comentario
id	uuid
plantilla_id, persona_id	Qué versión y para quién
firmante_usuario_id	Quién firmó (titular o responsable legal)
firmante_nombre, firmante_documento, calidad	Datos del firmante; calidad: titular o responsable_legal
asentimiento_menor	Boolean, cuando aplica
hash_contenido	SHA-256 del texto exacto que se mostró
firma_trazo_path	Imagen del trazo de la firma (opcional)
ip, user_agent, firmado_at	Evidencia de la firma
constancia_path	PDF de constancia generado

Un consentimiento firmado **no se edita ni se borra**. Si cambia el texto, se crea una versión nueva y se pide firmar de nuevo cuando corresponda.

- Pantalla de lectura y firma: casilla de aceptación, nombre escrito y, si se desea, trazo de firma en pantalla.
- Al firmar: guardar el hash del texto, la fecha, la versión y los datos del firmante; generar el PDF de constancia y enviarlo por correo al firmante.
- En menores: el consentimiento lo firma el responsable legal; agregar la sección de asentimiento del menor cuando aplique por edad.
- El consentimiento es requisito para agendar: sin uno vigente para esa persona, el paso 5 del flujo lo exige.
- Incluir la autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) y enlazar la política de privacidad, visible desde el registro.
- Panel de la profesional: ver consentimientos firmados por persona y descargar la constancia.

Bloque 1.6 · Política de cancelación y reprogramación

Se implementa con reglas **configurables** (no escritas en el código) y versionadas. Valores iniciales, tomados de la propuesta del plan:

Situación	Regla inicial	Efecto sobre el anticipo
Cancelar o reprogramar con 24 h o más	Sin costo	Se devuelve o pasa a la nueva fecha
Entre 24 h y 4 h antes	Una reprogramación gratuita por proceso; después, cobro del 50%	Se retiene según la regla
Menos de 4 h o inasistencia	Se cobra la sesión completa	Se retiene el anticipo y se cobra el saldo
Cancelación por la profesional	Reprogramación sin costo o devolución total	Se devuelve o se traslada
Retraso del consultante	La sesión termina a la hora prevista	Sin cambio

Tabla politicas_versionadas

Campo	Tipo y comentario
id, version	Versión creciente
contenido	Texto legible que se muestra y se acepta
reglas	jsonb con los umbrales (horas, porcentajes, plazos)
vigente_desde, activa	Solo una activa

- Función `calcular_consecuencia(cita, ahora, quien_cancela)` que devuelve la acción (sin costo, cobro parcial, cobro total, devolución) y el monto. Es pura y con muchas pruebas unitarias.
- El botón “cancelar sin costo” se bloquea automáticamente pasado el límite; antes de confirmar se muestra la consecuencia exacta en pesos.
- Registrar la aceptación de la política (versión y fecha) en la cita, antes del pago.
- Devoluciones: crear un registro de devolución pendiente que la profesional marca como realizada, con el medio y la fecha (plazo propuesto de 5 a 10 días hábiles).

Bloque 1.7 · Pagos: anticipo y comprobantes**Tabla pagos**

Campo	Tipo y comentario
id, cita_id	Pago ligado a la cita (en Fase 2 también a un proceso)
concepto	anticipo, saldo, otro
monto_cop	bigint
medio	transferencia, llave, qr, nequi, efectivo
estado	pendiente, comprobante_recibido, verificado, rechazado, pagado_en_consulta, reembolsado, expirado
referencia	Número de comprobante o referencia que escribe el usuario
verificado_por, verificado_at, motivo_rechazo	Trazabilidad de la verificación

Tabla comprobantes_pago

Campo	Tipo y comentario
id, pago_id	Un pago puede tener varios intentos
storage_path	Ruta en el bucket privado
mime, tamano	Tipo y peso del archivo
subido_por, subido_at	Quién y cuándo

Tabla configuracion_pagos

Campo	Tipo y comentario
medio	transferencia, llave, qr, nequi
titular, banco, tipo_cuenta, numero, llave	Datos que ve el usuario al pagar
qr_path	Imagen del QR en almacenamiento
activo	Se puede apagar un medio sin borrarlo

Reglas del pago

- **Monto del anticipo** = precio × 50%, redondeado hacia arriba al peso. Ejemplo: \$140.000 da \$70.000 de anticipo y \$70.000 de saldo.
- **Efectivo** solo sirve para el **saldo** de una cita presencial. El anticipo de cualquier cita, y todo el pago de una cita virtual, se hace por transferencia, Llave, QR o Nequi con comprobante.
- La cita queda **confirmada solo cuando el anticipo está verificado**. Hasta entonces está en *pendiente_pago* y el cupo se retiene por tiempo limitado.
- Si el comprobante se rechaza, la persona puede subir otro mientras el cupo siga vigente. Si el cupo vence, la cita se cancela y el horario se libera.
- Al verificarse el anticipo, se crea el registro del **saldo** pendiente para el día de la cita; se marca *pagado_en_consulta* o *verificado* según el medio.
- Los comprobantes van al bucket privado, ligados a la cita, y se abren solo con URL firmada por la profesional o el administrador (cada apertura queda en auditoría).

Panel de verificación de pagos

- Cola ordenada por urgencia (cupos que vencen primero) con filtros por estado y medio.
- Vista previa del comprobante junto a los datos de la cita, el monto esperado y el medio elegido.
- Acciones: **verificar** (confirma la cita) o **rechazar** con motivo predefinido (monto incorrecto, comprobante ilegible, no aparece el pago).
- Cada acción notifica por correo al consultante y queda en auditoría.

Bloque 1.8 · Notificaciones y recordatorios por correo

Tabla notificaciones

Campo	Tipo y comentario
id, usuario_id	Destinatario
tipo	Ver la lista de abajo
canal	correo (WhatsApp se agrega en Fase 4)
payload	jsonb con lo necesario para armar el mensaje
programada_para, enviada_at	Cuándo se debe enviar y cuándo se envió
estado, error	pendiente, enviada, fallida; detalle del error

Correo	Cuándo se envía	A quién
Reserva recibida, pendiente de pago	Al reservar	Consultante o responsable
Comprobante recibido	Al subir el comprobante	Profesional
Pago verificado y cita confirmada	Al verificar	Consultante o responsable
Pago rechazado	Al rechazar, con el motivo	Consultante o responsable
Cupo por vencer	1 hora antes de vencer	Consultante o responsable
Recordatorio de cita	24 h y 2 h antes	Consultante o responsable
Cancelación o reprogramación	Al ocurrir	Ambas partes
Constancia de consentimiento	Al firmar	Firmante

- Un cron cada 5 a 10 minutos toma las notificaciones vencidas, las envía y marca el resultado. Los fallos se reintentan un número limitado de veces.
- **Contenido mínimo:** nunca incluir información clínica ni el motivo de consulta. Solo fecha, hora, modalidad y un nombre genérico del servicio.
- Plantillas de correo con la marca, enlace de contacto y pie con la política de privacidad.

Bloque 1.9 · Panel de la profesional y del administrador

- **Agenda:** vista de día y de semana; cada cita muestra persona, servicio, modalidad y estado del pago.
- **Detalle de cita:** datos de la persona, consentimiento vigente, estado del anticipo y acciones (completar, marcar inasistencia, cancelar, reprogramar).
- **Verificación de pagos** (bloque 1.7) y **registro del saldo** cobrado el día de la cita.
- **Disponibilidad y bloqueos:** editar franjas semanales y bloquear fechas.
- **Administración:** catálogo y precios, datos de cuenta de los medios de pago, plantillas de consentimiento y política de cancelación (con versionado), parámetros generales.
- Cerrar cada cita marcándola como completada o inasistencia. Sin este cierre no se puede reprogramar ni facturar el saldo.

Bloque 1.10 · Panel del consultante

- **Mis citas:** próximas y pasadas, con estado, modalidad, dirección o enlace, y estado del pago.
- Acciones: subir o reemplazar comprobante, cancelar y reprogramar según política (mostrando la consecuencia antes de confirmar), agregar al calendario (archivo .ics).
- **Mis consentimientos:** ver y descargar las constancias firmadas.
- **Mis personas:** gestionar a los menores o personas a cargo (viene de la Fase 0).

Bloque 1.11 · Modalidad presencial y virtual

- Cada servicio indica qué modalidades admite; el consultante elige al agendar.
- **Presencial:** la confirmación y los recordatorios muestran la dirección del consultorio, tomada de la configuración.

- **Virtual:** se usa el **enlace fijo** de la sala de la profesional. Solo se muestra en citas confirmadas. (La generación automática de un enlace por cita llega en la Fase 4.)
- Marcar en el catálogo los servicios o etapas que requieren presencialidad según el instrumento (decisión 4), aunque las etapas se usen desde la Fase 2.

Plan semanal sugerido

Semana	Trabajo
1	Bloque 1.1 (catálogo y admin) y bloque 1.2 (disponibilidad, bloqueos y cálculo de horarios).
2	Bloque 1.3 (citas, estados y restricción anti doble reserva) y bloque 1.4 sin pago (pasos 1 a 4).
3	Bloque 1.5 (consentimientos y constancia en PDF) y bloque 1.6 (política y cálculo de consecuencias).
4	Bloque 1.7 (pagos, comprobantes y panel de verificación) y cierre del flujo de reserva de punta a punta.
5	Bloque 1.8 (correos y cron) y bloques 1.9 y 1.10 (paneles).
6	Bloque 1.11, pruebas de extremo a extremo, correcciones, revisión legal de textos y prueba con la profesional.

Pruebas de la fase

- **Unitarias:** cálculo del anticipo y saldo para todos los servicios; `calcular_consecuencia` en cada tramo horario; generación de horarios (bloqueos, descansos, modalidad, antelación).
- **Concurrencia:** dos reservas simultáneas del mismo horario; solo una debe prosperar.
- **Permisos:** un consultante no ve citas, comprobantes ni consentimientos de otro; un responsable ve solo los de sus menores.
- **Extremo a extremo (Playwright):** reservar, firmar, subir comprobante, verificar como profesional, recibir confirmación, cancelar dentro y fuera de plazo.
- **Vencimiento de cupo:** una cita sin comprobante verificado se cancela sola y libera el horario.
- **Móvil:** el flujo completo en pantalla de 360 px de ancho.

Criterios de aceptación

☐	Una persona nueva completa la reserva de punta a punta sin ayuda.
☐	No es posible reservar el mismo horario dos veces, ni siquiera con solicitudes simultáneas.
☐	Sin consentimiento vigente no se puede agendar; el firmado queda con versión, fecha, hash y constancia en PDF.
☐	El anticipo se calcula correctamente para todos los servicios agendables.
☐	La cita solo pasa a confirmada cuando la profesional verifica el anticipo.
☐	El efectivo no es aceptado como anticipo ni para citas virtuales.
☐	Los cupos vencidos se liberan solos.
☐	La cancelación muestra y aplica la consecuencia correcta según la política y guarda la aceptación.
☐	Los correos de confirmación y recordatorio llegan sin información clínica.
☐	La profesional gestiona agenda, bloqueos, pagos y catálogo desde el panel.
☐	Un abogado revisó consentimiento, autorización de datos y política de cancelación antes del piloto.

Riesgos y cómo manejarlos

Riesgo	Manejo
Verificar comprobantes a mano genera demoras y cupos perdidos	Retención de cupo realista, aviso de vencimiento, cola priorizada. La pasarela automática queda para la Fase 4.
Reglas de cancelación ambiguas generan conflictos	Mostrar la consecuencia exacta en pesos antes de confirmar y guardar la aceptación.
Correos que revelan información sensible	Plantillas con contenido mínimo, revisadas antes del piloto.
Fase 1 demasiado grande	Si se atrasa, mover recordatorios de 2 horas y el archivo .ics a una versión 1.1 sin bloquear el piloto.
Comprobantes falsos	Verificar contra el extracto o la app del banco; guardar la referencia; auditar cada verificación.

Fase 2 · Procesos, resultados e informes

Objetivo	Llevar la valoración neuropsicológica y la orientación vocacional de principio a fin: etapas, formularios, abonos, resultados e informes firmados con acceso para personas autorizadas.
Duración	5 a 7 semanas.
Depende de	Fase 1 en uso. Decisiones 4, 5, 6, 7 y 13. Plantillas de formularios y de informe definidas por la profesional.
Entregable	Un proceso completo: entrevista, pruebas, análisis, devolución e informe PDF firmado, descargable por el consultante y al menos dos personas autorizadas.

Fase de mayor sensibilidad

Aquí la aplicación empieza a guardar **datos de salud y resultados clínicos, incluso de menores**. Antes de abrirla a consultantes reales debe pasar la revisión legal y de seguridad del bloque 2.9.

Bloque 2.1 · Procesos y etapas

Un **proceso** es el recorrido completo de una persona en un servicio. Cada proceso se crea a partir de una **plantilla** con sus etapas.

Servicio	Etapas de la plantilla
Valoración neuropsicológica integral	Entrevista, Pruebas, Análisis, Devolución, Informe
Orientación vocacional integral	Entrevista, Instrumentos, Análisis, Devolución

Tabla procesos

Campo	Tipo y comentario
id, persona_id, servicio_id, profesional_id	Quién, qué servicio y con quién
estado	activo, en_pausa, cerrado, cancelado
etapa_actual_id	Etapas en curso
total_cop, pagado_cop	Control rápido de lo cobrado
fecha_inicio, fecha_cierre	Fechas

Tabla plantillas_proceso y plantillas_etapa

Campo	Tipo y comentario
plantillas_proceso	id, servicio_id, nombre, version
plantillas_etapa.orden, nombre	Secuencia de etapas
plantillas_etapa.requiere_presencial	Boolean. Decisión 4: qué etapas exigen presencialidad.
plantillas_etapa.genera_cita, duracion_min	Si la etapa agenda una cita y de cuánto tiempo
plantillas_etapa.formulario_id	Formulario asociado (opcional)
plantillas_etapa.documento_requerido	Tipo de documento que debe existir para cerrar la etapa

Tabla etapas_proceso

Campo	Tipo y comentario
proceso_id, plantilla_etapa_id	Instancia de la etapa dentro del proceso
estado	pendiente, en_curso, completada, omitida
fecha_inicio, fecha_fin	Fechas reales
notas	Notas internas de la profesional

De la entrevista inicial a la valoración integral

- Se agenda la **Entrevista Inicial Neuropsicológica** (\$150.000) como cita individual (Fase 1).
- Al completarla, la profesional decide si la valoración integral es pertinente y lo registra en el sistema.
- Si lo es, se le ofrece a la persona; si decide continuar, se **crea el proceso** desde la plantilla y se acredita el abono de \$150.000 (bloque 2.2).
- Si no lo es o la persona no continúa, la entrevista queda como servicio cerrado y el abono no se acredita.
- Cada etapa puede generar citas, formularios y documentos. Al crear una etapa con genera_cita, la agenda ofrece agendar con el servicio y la duración correctos.
- Las citas de un proceso llevan proceso_id. Una etapa *requiere_presencial* fuerza la modalidad presencial al agendar.
- La profesional avanza etapas desde un tablero; no se puede saltar una etapa sin marcarla como *omitida* con un motivo.
- Orientación vocacional: se agenda como proceso desde el inicio (“Iniciar proceso”), con el anticipo de \$220.000 según la tabla del plan.

Bloque 2.2 · Abonos, créditos y plan de pagos del proceso

Tabla credits_abonos

Campo	Tipo y comentario
id, proceso_id	Proceso al que se acredita
pago_origen_id	Pago de la entrevista que genera el crédito
monto_cop	150.000 para la entrevista neuropsicológica
estado	vigente, aplicado, vencido
vigente_hasta	Vigencia (propuesta: 60 días). Decisión 5.

Tabla plan_pagos_proceso

Campo	Tipo y comentario
id, proceso_id	Cuotas de un proceso
concepto	anticipo, cuota_1, cuota_2, saldo
monto_cop, vence_en_etapa	Monto y etapa a partir de la cual se cobra
estado	pendiente, pagada, vencida

Ejemplo con la propuesta de la decisión 6 (Valoración Integral, \$550.000):

Concepto	Monto	Cuándo
Valor total de la valoración	\$550.000	—
Abono de la entrevista (crédito)	\$150.000	Ya pagado en la entrevista
Anticipo mínimo (50%)	\$275.000	Cuenta el abono; faltan \$125.000 para completarlo
Cuota 1	\$125.000	Al confirmar el inicio del proceso
Cuota 2	\$137.500	Primera sesión de pruebas
Cuota 3	\$137.500	Antes de la devolución

El monto, la cantidad de cuotas y la etapa de cobro deben salir de configuración, para adaptarse a lo que decida la profesional.
 Total cobrado = \$150.000 + \$125.000 + \$137.500 + \$137.500 = \$550.000.

- Cada cuota reutiliza el flujo de pago del bloque 1.7 (comprobante y verificación), ligado al proceso.
- El saldo pendiente se muestra al consultante y a la profesional en el proceso. Una etapa con cuota vencida no se agenda hasta regularizarse (con excepción manual de la profesional).
- Los abonos vencidos se marcan por cron diario según la vigencia definida.

Bloque 2.3 · Formularios de ingreso

Tabla formularios

Campo	Tipo y comentario
id, servicio_id, nombre, version	Un formulario por servicio o etapa, versionado
esquema	jsonb con las preguntas, tipos, obligatoriedad y condiciones
activo	Boolean

Tabla respuestas

Campo	Tipo y comentario
id, formulario_id, persona_id, proceso_id	Qué formulario, de quién y en qué proceso
respondido_por	Usuario que lo llenó (titular o responsable)
respuestas	jsonb, cifrado a nivel de columna (ver bloque 2.9)
estado, enviado_at	borrador o enviado

- Construir un **renderizador de formularios dirigido por esquema**: tipos texto corto, párrafo, opción única, opción múltiple, fecha, escala y adjunto; preguntas condicionales.
- Guardado automático como borrador; el consultante puede continuar después.
- Formularios iniciales por servicio: motivo de consulta, antecedentes y, para niños, datos escolares (institución, grado, docente de contacto).
- El formulario obligatorio debe estar enviado antes de la primera cita del proceso; el panel de la profesional muestra su estado.
- Cuando un formulario cambia, se crea una versión nueva; las respuestas anteriores conservan la versión con la que se contestaron.

Bloque 2.4 · Notas de sesión e historia

El plan asigna a la profesional la gestión de la historia. Se propone un módulo mínimo y muy restringido:

Tabla notas_sesion

Campo	Tipo y comentario
id, cita_id, proceso_id	A qué cita o proceso pertenece
profesional_id	Autora
contenido	Texto cifrado a nivel de columna
created_at, updated_at	Historial de cambios en tabla de versiones

- Solo la profesional autora puede leer y escribir; el administrador y el consultante no tienen acceso.
- Toda lectura y edición queda en auditoría; las ediciones conservan versiones anteriores.
- Definir con asesoría el tiempo de conservación de la historia y las reglas de reserva profesional (bloque 2.9).

Bloque 2.5 · Documentos: resultados e informes

Tabla documentos

Campo	Tipo y comentario
id, proceso_id, persona_id	A quién y a qué proceso pertenece
tipo	resultado, informe, devolucion, otro
titulo	Nombre visible
estado	borrador, revisado, entregado
version, reemplaza_a	Control de versiones; la más reciente es la vigente
storage_path, hash_sha256	Archivo en bucket privado y su huella
liberado_at, liberado_por	Cuándo y quién permitió que el consultante lo vea
created_by	Profesional que lo subió

- La profesional sube el documento y lo lleva de *borrador* a *revisado* y luego a *entregado*.
- El consultante (o su responsable) solo ve documentos en estado *entregado* con `liberado_at` definido.
- **Liberación después de la devolución:** el sistema bloquea liberar un informe si la etapa de devolución no está completada. La profesional puede saltarse el bloqueo con un motivo, que queda en auditoría.
- Valoración: resultados + devolución + informe. Orientación vocacional: resultados + explicación y orientación sobre las alternativas identificadas.
- Cada apertura o descarga de un documento se registra (bloque 2.7).

Bloque 2.6 · Informe firmado electrónicamente

Tabla firmas_electronicas

Campo	Tipo y comentario
id, documento_id	Documento firmado
profesional_id	Quien firma
firmado_at	Fecha y hora de la firma
codigo_verificacion	Código corto único impreso en el PDF
hash_documento	SHA-256 del PDF final
metodo	Firma electrónica propia (v1) o certificado digital (si se adopta)
estado	vigente, reemplazada, revocada

Pasos de emisión

- La profesional finaliza el informe y pulsa **Emitir**.
- El sistema genera el PDF definitivo, le agrega la firma de la profesional (imagen), fecha, hora, número de versión y **código de verificación**, y calcula el hash SHA-256.
- Se guarda el PDF en el bucket privado y se crea el registro de firma. El PDF emitido **no se modifica**; una corrección genera una versión nueva y marca la anterior como *reemplazada*.

- Página pública de verificación /verificar/[codigo]: muestra solo si el informe es auténtico, la fecha de emisión, la profesional y si está vigente o reemplazado. **Nunca muestra contenido ni nombre del consultante.**

Validez legal

En Colombia el marco de referencia incluye la Ley 527 de 1999 (mensajes de datos y firmas) y el Decreto 2364 de 2012 (firma electrónica). Para informes que deban tener mayor fuerza probatoria, puede requerirse una **firma digital con certificado de una entidad de certificación acreditada**. Es una decisión para confirmar con un abogado (decisión 13) antes de emitir informes a terceros como colegios o entidades de salud.

Bloque 2.7 · Personas autorizadas y acceso a informes

Además del consultante (o su responsable legal, si es menor), **al menos dos personas adicionales** pueden descargar el informe: por ejemplo padre y madre, un familiar, el colegio o un profesional tratante.

Tabla personas_autorizadas_informe

Campo	Tipo y comentario
id, proceso_id	Se designan a nivel de proceso (propuesta, decisión 7)
documento_id	Opcional: limitar la autorización a un informe concreto
nombre, correo, relacion	Datos de la persona autorizada (padre, madre, familiar, colegio, profesional)
usuario_id	Cuenta propia, si la tiene
autorizado_por, autorizado_at	Quién autorizó (consultante o responsable) y cuándo
expira_at, revocado_at	Caducidad opcional y revocación

Tabla accesos_informe

Campo	Tipo y comentario
id, documento_id	Qué informe
autorizado_id o usuario_id	Quién accedió
accion	ver o descargar
ip, user_agent, created_at	Origen y momento

Cómo entra cada persona autorizada

- **Con su propio acceso:** si tiene cuenta, ve el informe en su panel mientras la autorización esté vigente.
- **Con enlace seguro:** se genera un token aleatorio de alta entropía (se guarda solo su hash), con caducidad (por ejemplo 7 días) y límite de descargas. Al abrirlo se pide un **código de un solo uso enviado al correo autorizado**.
- **Nunca** se envía el informe como adjunto por WhatsApp o correo.
- La autorización es **expresa**: el consultante o su responsable marca a cada persona y acepta un texto que explica qué podrá ver. Queda registrada con fecha y puede **revocarse** en cualquier momento; al revocar, los enlaces dejan de funcionar de inmediato.

- Cuando el informe se reemplaza por una versión nueva, las personas autorizadas ven siempre la **versión vigente**.
- El consultante puede ver el registro de **quién descargó qué y cuándo**.

Bloque 2.8 · Paneles de proceso

- **Profesional:** lista de procesos con filtros por estado y etapa; tablero de etapas; formularios recibidos; subir y liberar documentos; emitir informe; ver personas autorizadas y accesos; registrar recomendación al cerrar (base de la Fase 4).
- **Consultante:** línea de tiempo del proceso (“Dónde voy”) con la etapa actual, próximas citas, formularios pendientes, saldo por pagar y documentos liberados.
- **Responsable legal:** misma vista que el consultante para su menor, más la gestión de personas autorizadas.
- Notificaciones nuevas por correo: formulario pendiente, cuota por pagar, documento disponible, persona autorizada agregada o revocada.

Bloque 2.9 · Seguridad reforzada y revisión legal

- **Cifrado de columnas sensibles** (respuestas de formularios, notas de sesión) además del cifrado en reposo del proveedor.
- **Copias de seguridad** automáticas y una **prueba real de restauración** documentada.
- Revisión línea por línea de todas las políticas RLS y de Storage; prueba de que el consultante A no puede ver nada del B por ninguna ruta (interfaz, API, URLs).
- Pruebas de seguridad básicas (OWASP Top 10): inyección, control de acceso roto, exposición de datos, límite de peticiones.
- Registro de auditoría completo para lectura, descarga, liberación, revocación y emisión de documentos.
- Definir con asesoría: conservación de la historia clínica, reserva profesional, tratamiento de datos de menores, derechos del titular (consulta, corrección, supresión) y procedimiento ante incidentes.
- Referencias normativas para el asesor: Ley 1581 de 2012 (datos personales), Ley 1090 de 2006 (ejercicio de la psicología y reserva), Resolución 1995 de 1999 (historia clínica), Ley 527 de 1999 (firmas). Confirmar la vigencia y lo que aplique a NeuroCres.

Plan semanal sugerido

Semana	Trabajo
1	Bloque 2.1: plantillas, procesos y etapas, tablero de la profesional; conversión de la entrevista en proceso.
2	Bloque 2.2: créditos, plan de pagos del proceso y vencimientos. Ajuste del flujo de pago para ligarlo a procesos.
3	Bloque 2.3 y 2.4: renderizador de formularios, formularios iniciales, notas de sesión.
4	Bloque 2.5: documentos, estados, liberación y regla de devolución previa.
5	Bloque 2.6: generación del PDF firmado, código y página de verificación.
6	Bloque 2.7: personas autorizadas, enlaces seguros, código por correo, revocación y registro de accesos.
7	Bloques 2.8 y 2.9: paneles, cifrado, pruebas de seguridad, restauración y revisión legal.

Pruebas de la fase

- El consultante no puede ver un documento en *borrador* o *revisado*, ni uno sin *liberado_at*.
- No se puede liberar el informe con la devolución pendiente sin registrar motivo.
- Un enlace seguro caduca, tiene límite de descargas, exige código y deja de funcionar al revocar.
- Una persona no autorizada no accede al informe por ninguna ruta, ni adivinando URLs.
- Al emitir una versión nueva, las personas autorizadas ven la vigente y la anterior figura como reemplazada.
- El hash del PDF coincide con el registrado; la página de verificación no filtra datos personales.
- Cálculo del plan de pagos, crédito del abono y sus vencimientos.
- Restauración de una copia de seguridad en un proyecto de prueba.

Criterios de aceptación

☐	Un proceso de valoración recorre todas sus etapas con citas, formularios y documentos.
☐	El abono de \$150.000 se acredita al proceso y el saldo se muestra correctamente.
☐	Los formularios se guardan cifrados y el consultante solo ve los suyos.
☐	El informe se emite en PDF con firma, fecha, hora y código de verificación.
☐	El consultante y al menos dos personas autorizadas descargan el informe; todo queda registrado.
☐	Las autorizaciones se pueden revocar y se aplican de inmediato.
☐	El informe no viaja como adjunto por correo ni WhatsApp.
☐	La restauración de copias de seguridad fue probada.
☐	Un abogado o asesor revisó la fase y se resolvieron sus observaciones.

Riesgos y cómo manejarlos

Riesgo	Manejo
Filtración de informes o resultados	RLS y Storage privados, URLs firmadas, auditoría, pruebas de acceso, revisión antes de abrir.
Informes enviados a la persona equivocada	Autorización expresa por persona, código por correo, revocación inmediata.
Discusión sobre validez de la firma	Decisión 13 con abogado; hash y verificación pública desde la primera versión.
Plantillas clínicas que cambian mucho	Formularios y plantillas versionados y dirigidos por esquema, sin tocar código.
Fase demasiado larga	Entregar por hitos: primero procesos y pagos (semanas 1–2), luego formularios, luego informes.

Fase 3 · Grupales y paquetes

Objetivo	Habilitar actividades grupales con aforo e inscripciones múltiples y los planes de rehabilitación cognitiva con vigencia de 3 meses.
Duración	3 a 5 semanas.
Depende de	Fases 1 y 2. Decisiones 8, 9 y 10.
Entregable	Crear una actividad, inscribir personas, gestionar cupo y lista de espera, tomar asistencia; vender y consumir paquetes de 4 y 8 sesiones.

Bloque 3.1 · Actividades grupales

Una actividad grupal **no es una cita individual**: tiene fecha definida, aforo e inscripciones múltiples. Sirve para talleres, encuentros, grupos de apoyo o programas de varias sesiones.

Tabla actividades_grupales

Campo	Tipo y comentario
id, titulo, descripcion	Textos que ve el público
tipo	taller, encuentro, grupo_apoyo, programa
poblacion_objetivo, objetivos	Adolescentes, familias, instituciones, equipos, etc.
aforo	Cupo máximo
precio_por_persona	bigint, desde \$60.000
modalidad, lugar, enlace	Presencial o virtual
estado	borrador, abierta, llena, cerrada, cancelada, finalizada
politica_devolucion_dias	Días antes con devolución total (la "X" del plan)
requiere_consentimiento	Boolean; usa una plantilla de consentimiento grupal

Tabla sesiones_grupales

Campo	Tipo y comentario
id, actividad_id, orden	Una actividad tiene una o varias sesiones
inicio, fin	Fecha y hora de cada sesión
lugar, enlace	Si difiere de la actividad

- Panel de administración: crear, editar, publicar, cerrar y cancelar actividades; duplicar una actividad para repetirla.
- Página pública con el listado de actividades abiertas, detalle, cupos disponibles y botón de inscripción.
- El estado *llena* se calcula por aforo; *cerrada* se activa por fecha límite de inscripción o manualmente.

Bloque 3.2 · Inscripciones, aforo y lista de espera

Tabla inscripciones

Campo	Tipo y comentario
id, actividad_id, persona_id	Quién se inscribe
inscrita_por	Usuario que realizó la inscripción (permite inscribir a varias personas)
estado	pendiente_pago, confirmada, lista_espera, cancelada, cedida
posicion_espera	Orden en la lista de espera
pago_id	Pago asociado
cupo_cedido_a	Persona que recibe el cupo, si se cede

Reglas

- **Pago para reservar cupo.** Propuesta (decisión 10): pago completo, con comprobante verificado, igual que en las citas. El cupo se retiene por tiempo limitado mientras llega el comprobante.
- **Aforo transaccional:** la inscripción se hace en una función SQL que cuenta los cupos ocupados y bloquea la actividad durante la operación, para que dos personas no tomen el último cupo a la vez.
- **Inscripciones múltiples:** una cuenta puede inscribir a varias personas (por ejemplo, madre e hijo o varios integrantes de un equipo) en una sola compra.
- **Lista de espera:** cuando no hay cupo, la persona queda en espera con su posición. Si se libera un cupo, se avisa a la primera con un plazo (por ejemplo 24 h) para pagar; si no paga, pasa a la siguiente.
- **Devolución:** total hasta X días antes de la actividad. Después no hay devolución, pero se puede **ceder el cupo** a otra persona.
- Consentimiento: si la actividad lo requiere, se firma al inscribirse (menores con autorización del responsable).
- Pantallas del consultante: inscribirse, pagar y subir comprobante, ver mis actividades, cancelar o ceder cupo, ver estado en lista de espera.
- Correos: inscripción recibida, cupo confirmado, cupo liberado en lista de espera, recordatorio 24 h antes de cada sesión, cambios o cancelación de la actividad.

Bloque 3.3 · Asistencia

Tabla asistencias

Campo	Tipo y comentario
id, sesion_id, inscripcion_id	Asistencia por sesión y por inscrita
presente	Boolean
nota	Observación breve opcional
registrada_por, registrada_at	Trazabilidad

- Pantalla de toma de asistencia por sesión con lista de inscritas confirmadas y casillas de presente o ausente; funciona bien en celular.
- Para programas de varias sesiones se muestra el porcentaje de asistencia por persona.

- Exportar lista de inscritas y asistencia a CSV.
- Opcional: constancia de asistencia en PDF cuando se cumple un porcentaje mínimo.

Bloque 3.4 · Paquetes de rehabilitación cognitiva

Paquete	Sesiones	Precio por sesión	Total	Anticipo (50%)	Vigencia
Plan 4	4	\$130.000	\$520.000	\$260.000	3 meses
Plan 8	8	\$125.000	\$1.000.000	\$500.000	3 meses

Tabla paquetes

Campo	Tipo y comentario
id, servicio_id, nombre	Plan 4 y Plan 8
sesiones_incluidas	4 u 8
precio_total, precio_por_sesion	bigint
vigencia_meses	3
activo	Boolean

Tabla paquetes_persona

Campo	Tipo y comentario
id, paquete_id, persona_id	Paquete adquirido por una persona
pago_id	Pago del paquete
sesiones_totales, sesiones_usadas	Contadores; las disponibles se calculan
activado_at, vence_at	Según la regla de vigencia (decisión 8)
estado	pendiente_pago, activo, agotado, vencido, cancelado, extendido
extension_motivo, extendido_por	Solo si el administrador autoriza una extensión (decisión 9)

- **Pago del paquete:** anticipo mínimo de 50% con comprobante; para el saldo se reutiliza el plan de pagos (bloque 2.2) con la propuesta de la decisión correspondiente (primera sesión o cuotas).
- El paquete se activa cuando el anticipo está verificado.
- El consultante ve el **saldo de sesiones** y la fecha de vencimiento en su panel.

Bloque 3.5 · Agendar con paquete, consumo y vencimiento

Tabla consumos_paquete

Campo	Tipo y comentario
id, paquete_persona_id, cita_id	Cada consumo ligado a una cita
consumido_at	Cuándo se descontó
revertido_at	Si la cita se cancela a tiempo, la sesión se devuelve

- Al agendar una sesión de rehabilitación, si la persona tiene un paquete activo con sesiones, la cita se reserva **sin anticipo individual** y queda ligada al paquete.
- **Consumo automático:** la sesión se descuenta al completarse la cita o cuando la cancelación cae en el tramo con cobro según la política. Una cancelación con 24 h o más revierte el consumo.
- **Vencimiento:** un cron diario marca como *vencido* el paquete que pasó su vigencia; las sesiones no usadas caducan según la política (sin reembolso o reembolso proporcional descontando lo consumido al valor individual).
- **Avisos:** correo 30 y 7 días antes del vencimiento, y cuando queda una sola sesión.
- **Extensión:** el administrador puede extender una vez, con motivo, y queda en auditoría.
- Regla de vigencia propuesta: 3 meses desde la **primera sesión**, con un máximo de 30 días desde el pago para agendarla.

Plan semanal sugerido

Semana	Trabajo
1	Bloque 3.1: actividades y sesiones, panel de administración y página pública.
2	Bloque 3.2: inscripciones, aforo transaccional, pago, lista de espera y cesión de cupo.
3	Bloque 3.3 y arranque de 3.4: asistencia, exportaciones y modelo de paquetes.
4	Bloques 3.4 y 3.5: compra de paquetes, agendar con paquete, consumo y reversión.
5	Vencimientos, avisos, extensión, pruebas de extremo a extremo y ajustes.

Pruebas de la fase

- Inscribir simultáneamente más personas que el aforo: nunca se supera el cupo.
- Liberar un cupo activa a la primera persona en espera y respeta el plazo de pago.
- Devolución total antes del límite; cesión de cupo después.
- Consumo y reversión de sesiones de paquete según el momento de la cancelación.
- Vencimiento del paquete y cálculo del saldo de sesiones.
- Un consultante no ve inscripciones ni asistencia de otros.

Criterios de aceptación

☐	Se crea, publica y cierra una actividad con varias sesiones.
☐	El aforo nunca se excede y la lista de espera funciona sola.
☐	Se puede inscribir a varias personas en una compra y ceder un cupo.
☐	La asistencia se registra por sesión y se exporta.
☐	Los Planes 4 y 8 se compran, se activan con el anticipo verificado y muestran su saldo de sesiones.
☐	Las sesiones se consumen y revierten correctamente; los paquetes vencidos se marcan solos.
☐	Los avisos de vencimiento llegan a tiempo.

Riesgos y cómo manejarlos

Riesgo	Manejo
Sobreventa de cupos	Función transaccional con bloqueo y prueba de concurrencia.
Disputas por sesiones vencidas	Regla clara y visible al comprar, aceptada y guardada; extensión excepcional con motivo.
Complejidad de pagos por cuotas	Reutilizar el plan de pagos de la Fase 2 en lugar de crear otro mecanismo.

Fase 4 · Seguimiento y crecimiento

Objetivo	Mejorar la continuidad de la atención, automatizar la operación y preparar el sistema para crecer.
Duración	Por módulos independientes de 1 a 3 semanas cada uno; se ordenan según el valor que aporten.
Depende de	Fases 1 a 3 estables y en uso. Datos reales de uso para priorizar.
Entregable	Recomendaciones y recordatorios de seguimiento, WhatsApp, reportes, varios profesionales, pasarela de pago, enlaces de videollamada automáticos y app móvil.

Orden sugerido de módulos

Prioridad	Módulo	Por qué en ese orden	Esfuerzo
1	4.1 Seguimiento y recomendaciones	Es la promesa central del plan: la experiencia no termina con la cita	1–2 sem.
2	4.3 Reportes	Da visibilidad a la profesional para decidir	1–2 sem.
3	4.5 Pasarela de pago en línea	Elimina la verificación manual, el mayor cuello de botella	2–3 sem.
4	4.2 Recordatorios por WhatsApp	Reduce inasistencias; requiere aprobación de plantillas	1–2 sem.
5	4.6 Enlaces de videollamada automáticos	Mejora la experiencia virtual	1 sem.
6	4.4 Varios profesionales	Solo cuando haya más de una persona atendiendo	2–3 sem.
7	4.7 App móvil y notificaciones push	Empezar por la PWA; nativa solo si hace falta	1–3 sem.

Bloque 4.1 · Seguimiento y recomendaciones

Tabla recomendaciones

Campo	Tipo y comentario
id, cita_id, proceso_id, persona_id	A qué cierre corresponde
tipo	nueva_sesion, seguimiento, devolucion_resultados, orientaciones, remision, cierre
detalle	Texto para el consultante (sin datos clínicos innecesarios)
fecha_sugerida	Cuándo conviene la siguiente acción
estado	pendiente, aceptada, agendada, descartada
creada_por, created_at	Profesional que la registró

- Al cerrar una cita o un proceso, la profesional **registra una recomendación** (obligatorio, aunque sea “cierre”).
- La app propone agendar con el servicio ya elegido (enlace directo a la reserva) y envía recordatorios de seguimiento.
- El texto respeta el principio del plan: cada proceso es diferente, y las recomendaciones responden a las necesidades identificadas.
- Remisiones: registrar a quién se remite y adjuntar el documento correspondiente con las reglas de acceso de la Fase 2.

- El consultante puede aceptar, posponer o descartar la recomendación.

Bloque 4.2 · Recordatorios por WhatsApp

- Usar la **API oficial de WhatsApp Business** (Cloud API de Meta o un proveedor autorizado). Requiere número verificado y **plantillas aprobadas** por Meta; el trabajo empieza pidiendo esa aprobación con anticipación.
- Guardar el **consentimiento expreso** para recibir mensajes y la preferencia de canal por usuario (tabla `preferencias_notificacion`).
- Mensajes: confirmación, recordatorio de cita, cupo por vencer y recordatorio de seguimiento. **Sin información clínica** en ningún mensaje.
- El correo sigue siendo respaldo si el mensaje falla.
- Los informes **nunca** se envían por WhatsApp; solo un aviso con enlace a la app.

Bloque 4.3 · Reportes

Reporte	Qué responde
Citas por periodo, servicio y modalidad	¿Qué se pide más? ¿Presencial o virtual?
Tasa de inasistencia y cancelación	¿Se cumple la política? ¿Hay franjas problemáticas?
Ingresos verificados por servicio y medio de pago	¿Cuánto entra y por dónde?
Ocupación de la agenda	¿Qué porcentaje de las horas ofrecidas se usa?
Conversión de entrevista a valoración integral	¿Cuántas entrevistas terminan en proceso?
Tiempo de verificación de pagos	¿Se pierden cupos por demora?
Paquetes activos y por vencer	¿Qué sesiones están pendientes?
Ocupación y asistencia de actividades grupales	¿Funcionan los grupos?

Vistas agregadas en SQL, exportación a CSV o Excel y filtros por fecha. Los reportes no muestran contenido clínico; solo conteos y montos.

Bloque 4.4 · Varios profesionales

- Agenda con varios calendarios: cada profesional con su disponibilidad, bloqueos y enlace de videollamada.
- Servicios por profesional: qué servicios ofrece cada una.
- Elección al agendar: el consultante escoge profesional o el sistema asigna la primera disponible.
- Permisos: cada profesional ve solo a sus consultantes; el administrador ve la operación, no el contenido clínico.
- Transferencia de un caso entre profesionales, con autorización y auditoría.

Si desde la Fase 0 todo referencia `profesional_id`, este módulo es sobre todo interfaz y permisos, no un rediseño.

Bloque 4.5 · Pasarela de pago en línea

- Elegir proveedor (Wompi, PayU o Mercado Pago) comparando comisiones, medios (PSE, tarjetas, Nequi) y tiempos de abono.

- Crear la transacción al reservar y recibir el resultado por **webhook** con verificación de firma; nunca confiar en lo que envía el navegador.
- **Idempotencia:** guardar los eventos recibidos (tabla eventos_pasarela) para no procesar dos veces el mismo.
- Al aprobar el pago, la cita pasa a confirmada de inmediato, sin verificación manual.
- Conciliación diaria contra el reporte del proveedor y manejo de reembolsos por API.
- Mantener los medios manuales (transferencia, Llave, QR, Nequi, efectivo) como alternativa.

Bloque 4.6 · Enlaces de videollamada y calendario

- Generar automáticamente un enlace de Google Meet por cita virtual mediante la API de Google Calendar.
- Sincronizar las citas confirmadas con el calendario de la profesional (opcional, un sentido).
- El enlace llega en la confirmación y en los recordatorios, y solo se muestra en citas confirmadas.

Bloque 4.7 · App móvil y notificaciones push

- Pulir la PWA: instalación, íconos, modo sin conexión para ver próximas citas y notificaciones push web.
- Solo si hace falta: app nativa (por ejemplo con React Native/Expo) reutilizando la misma base de datos y las mismas reglas del servidor.
- Autenticación biométrica opcional para abrir la app.

Bloque 4.8 · Operación y mejora continua

- Monitoreo de errores (Sentry), disponibilidad y alertas por correo.
- Copias de seguridad probadas periódicamente y plan de recuperación ante incidentes.
- Revisión trimestral de permisos, accesos y auditoría.
- Encuesta breve de satisfacción después de cada proceso y de las actividades grupales.
- Registro de cambios (*changelog*) y revisión de la política de cancelación y de precios con datos reales.

Criterios de aceptación de la fase (por módulo)

- | | |
|-----|---|
| [] | 4.1: no se puede cerrar una cita o proceso sin recomendación; la propuesta de agendar llega al consultante. |
| [] | 4.2: los recordatorios por WhatsApp llegan solo a quienes lo autorizaron y sin datos clínicos. |
| [] | 4.3: los reportes coinciden con los datos reales y se exportan. |
| [] | 4.4: dos profesionales operan con agendas y permisos separados. |
| [] | 4.5: un pago aprobado confirma la cita sin intervención; los eventos duplicados no generan doble efecto. |
| [] | 4.6: cada cita virtual tiene su propio enlace. |
| [] | 4.7: la PWA se instala y recibe notificaciones. |

Apéndices

A. Estados por entidad

Entidad	Estados	Flujo típico
Cita	pendiente_pago, confirmada, completada, cancelada, inasistencia, reprogramada	pendiente_pago > confirmada > completada
Pago	pendiente, comprobante_recibido, verificado, rechazado, pagado_en_consulta, reembolsado, expirado	pendiente > comprobante_recibido > verificado (efectivo: pendiente > pagado_en_consulta)
Proceso	activo, en_pausa, cerrado, cancelado	activo > cerrado
Etapas	pendiente, en_curso, completada, omitida	pendiente > en_curso > completada
Documento	borrador, revisado, entregado	borrador > revisado > entregado
Firma	vigente, reemplazada, revocada	vigente > reemplazada
Actividad grupal	borrador, abierta, llena, cerrada, cancelada, finalizada	borrador > abierta > llena o cerrada > finalizada
Inscripción	pendiente_pago, confirmada, lista_espera, cancelada, cedida	lista_espera > pendiente_pago > confirmada
Paquete	pendiente_pago, activo, agotado, vencido, cancelado, extendido	pendiente_pago > activo > agotado o vencido
Recomendación	pendiente, aceptada, agendada, descartada	pendiente > aceptada > agendada

B. Matriz de anticipos y ejemplos de cálculo

Servicio	Valor	Anticipo mínimo (50%)	Saldo el día de la cita
Atención Psicológica Individual	\$150.000	\$75.000	\$75.000
Entrevista Inicial Neuropsicológica	\$150.000	\$75.000	\$75.000
Rehabilitación Cognitiva · Sesión	\$140.000	\$70.000	\$70.000
Terapia Contemplativa Individual	\$140.000	\$70.000	\$70.000
Orientación Vocacional Integral	\$440.000	\$220.000	\$220.000
Valoración Neuropsicológica Integral	\$550.000	\$275.000	\$275.000
Rehabilitación Cognitiva · Plan 4	\$520.000	\$260.000	\$260.000
Rehabilitación Cognitiva · Plan 8	\$1.000.000	\$500.000	\$500.000
Sesiones grupales	Desde \$60.000 por persona	A definir (propuesta: pago completo)	—

Reglas de medio de pago por tipo de pago

Tipo de pago	Presencial	Virtual
Anticipo	Transferencia, Llave, QR o Nequi con comprobante	Transferencia, Llave, QR o Nequi con comprobante
Saldo	Cualquiera de los medios anteriores o efectivo en la atención	Transferencia, Llave, QR o Nequi con comprobante (sin efectivo)

C. Tablas por fase

Las tablas marcadas con (+) no estaban en la lista del plan y se agregan para soportar las reglas descritas.

Fase	Tablas
0	usuarios, usuarios_roles (+), personas, responsables_legales, profesionales, configuracion (+), auditoria
1	servicios, disponibilidad_semanal (+), bloqueos (+), citas, plantillas_consentimiento, consentimientos_firmados, politicas_versionadas, pagos, comprobantes_pago, configuracion_pagos (+), notificaciones
2	plantillas_proceso (+), plantillas_etapa (+), procesos, etapas_proceso, formularios, respuestas, notas_sesion (+), documentos, creditos_abonos, plan_pagos_proceso (+), firmas_electronicas, personas_autorizadas_informe, accesos_informe
3	actividades_grupales, sesiones_grupales, inscripciones, asistencias, paquetes, paquetes_persona (+), consumos_paquete (+)
4	recomendaciones (+), preferencias_notificacion (+), eventos_pasarela (+)

D. Checklist de privacidad y aspectos legales

☐	Política de tratamiento de datos y autorización visibles desde el registro (Ley 1581 de 2012).
☐	Consentimiento informado versionado y firmado antes de cualquier proceso.
☐	Autorización del responsable legal y asentimiento del menor cuando aplique.
☐	Cifrado en tránsito y en reposo; cifrado adicional de columnas clínicas.
☐	Control de acceso por rol y por fila, con pruebas automatizadas.
☐	Auditoría de quién ve, descarga, libera o revoca cada documento.
☐	Informes y comprobantes solo en almacenamiento privado, con enlaces seguros que caducan.
☐	Ningún informe viaja como adjunto por correo o WhatsApp.
☐	Reglas de conservación de la historia clínica y de reserva profesional definidas por escrito.
☐	Procedimiento de atención a derechos del titular (consulta, corrección, supresión) y de reporte de incidentes.
☐	Revisión de un abogado o asesor antes del lanzamiento. Este documento no reemplaza esa revisión.

E. Checklist de lanzamiento

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Dominio propio con HTTPS y correo del dominio configurado (SPF, DKIM y DMARC). |
| ☐ | Variables de entorno de producción revisadas y sin claves en el repositorio. |
| ☐ | Datos de cuenta de los medios de pago cargados y verificados. |
| ☐ | Catálogo, precios, disponibilidad, dirección y enlace de videollamada cargados. |
| ☐ | Plantillas de consentimiento, política de cancelación y textos legales aprobados. |
| ☐ | Copias de seguridad activas y restauración probada. |
| ☐ | Monitoreo de errores y alertas encendidos. |
| ☐ | Prueba completa con la profesional como si fuera un consultante real. |
| ☐ | Piloto cerrado con pocas personas y canal directo para recoger comentarios. |
| ☐ | Plan de soporte: quién responde, en qué horario y por qué canal. |